

Psicologia Generale

Appunti esame 20.01.2026

Daniel Wesley Larghi

19 gennaio 2026

Indice

1	Attenzione e coscienza	3
1.1	L'attenzione	3
1.1.1	Attenzione selettiva	3
1.1.2	Il sistema di filtraggio di Broadbent	3
1.1.3	Attenzione divisa	4
1.2	La coscienza	4
1.2.1	I contenuti della coscienza	4
1.2.2	Consapevolezza e coscienza	4
1.3	Studiare i contenuti della coscienza	4
1.4	Le funzioni della coscienza	5
1.4.1	Studiare le funzioni della coscienza	5
1.5	Sonno e sogni	5
1.5.1	Ritmi circadiani	5
1.5.2	Il ciclo del sonno	5
1.5.3	Perchè dormiamo?	5
1.6	Stati di coscienza alterati	6
2	Apprendimento ed esperienza	6
2.1	Abituazione e sensibilizzazione	6
2.2	Condizionamento classico	6
2.2.1	Esperimento di Pavlov	6
2.2.2	Processi di condizionamento	7
2.2.3	Il processo di acquisizione	7
2.3	Condizionamento operante	8
2.3.1	Legge dell'effetto di Thorndike	8
2.3.2	Skinner e il condizionamento operante	8
2.3.3	Skinner box	8
2.3.4	Meccanismo di rinforzo	8
2.3.5	Lo stimolo punitivo	9
2.3.6	Gli stimoli discriminativi	9
2.3.7	Schemi di rinforzo	9
2.3.8	Il modellamento (Shaping)	10
2.4	Imprinting e apprendimento	10
2.5	Apprendimento cognitivo	10
2.5.1	Apprendimento per Insight (Köhler)	11
2.5.2	Le mappe cognitive	11
2.6	Apprendimento situato, simulazione ed esperienza	11

3 Le emozioni	12
3.1 Aspetti fisiologici delle emozioni	12
3.1.1 Le teorie delle emozioni	12
3.2 Manifestazione delle emozioni	12
3.2.1 Teoria dei programmi affettivi	13
3.2.2 Ipotesi dell'universalità delle espressioni emotive	13
3.2.3 La prospettiva contentualista	13
4 Il pensiero	13
4.1 Studiare la cognizione	14
4.1.1 Scoprire i processi mentali	14
4.1.2 Processi mentali e risorse mentali	14
4.1.3 Processi Controllati vs. Automatici	14
4.2 Le Forme del Pensiero	15
4.2.1 Pensiero verbale	15
4.2.2 Le immagini mentali	15
4.2.3 Pensiero in forma astratta	15
4.2.4 L'organizzazione dell'esperienza: categorie e concetti	16
4.2.5 Teorie classiche	16
4.2.6 Teoria del prototipo di Rosch	17
4.2.7 Il Modello Esteso del Prototipo (Anni '90)	17
4.3 Problem Solving e ragionamento	18
4.3.1 Il problem solving	18
4.3.2 Migliorare l'abilità del problem solving	19
4.4 Ragionamento	19
4.5 Giudizio e presa di decisione	20
4.5.1 Euristiche	20
4.5.2 La psicologia della decisione	20
5 Comunicazione e interazione	20
5.1 Il punto di vista matematico: Shannon	21
5.1.1 Il punto di vista semiotico e semantico: comunicazione come produzione di significati	22

1 Attenzione e coscienza

Coscienza e attenzione sono due dimensioni psicologiche fondamentali per l'uso di numerose capacità psichiche, dalla percezione all'apprendimento. Si pensa che la coscienza aiuti la sopravvivenza e fornisca un senso di chi si è e di quale posto si occupi nel mondo

1.1 L'attenzione

Dal punto di vista cognitivo, **l'attenzione** è l'insieme dei meccanismi che consentono di concentrare e focalizzare le proprie risorse mentali su alcune informazioni, definendo ciò di cui siamo **consapevoli** in un dato momento. Nell'arco di una giornata siamo continuamente bombardati da una quantità imponente di informazioni percettive. *Come selezioniamo, momento dopo momento, le informazioni rilevanti e non ci facciamo distrarre da quelle trascurabili?*

1.1.1 Attenzione selettiva

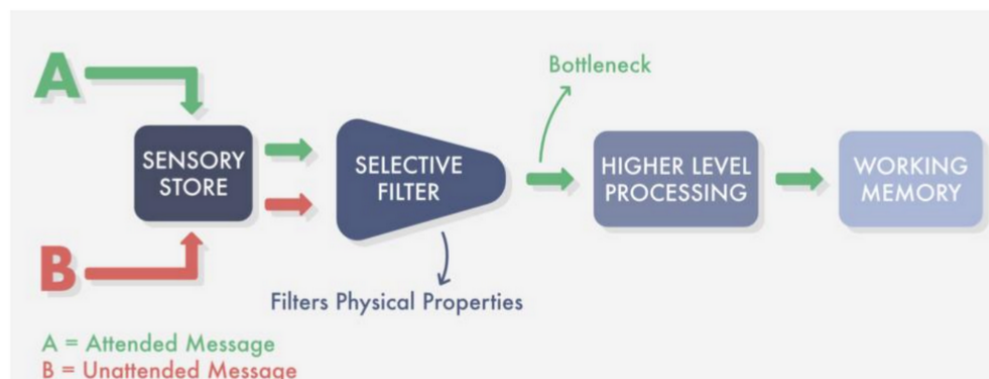
L'attenzione selettiva è un processo in grado di selezionare le informazioni sulla base della loro salienza e di elaborarle con particolare efficienza. Tale operazione riguarda non solo la posizione di uno stimolo nello spazio, ma tutte le **proprietà degli oggetti e degli eventi** (forma, colori, dimensioni, suoni, ecc...). L'attenzione selettiva può riferirsi a:

- Una specifica modalità sensoriale (attenzione visiva, uditiva, etc.)
- Una specifica zona dello spazio circostante
- Uno specifico stimolo ed alle sua caratteristiche (colore, forma, etc.)
- Uno specifico movimento (del corpo o esterno)

In tali situazioni l'individuo mette a fuoco, di volta in volta, un certo oggetto o stimolo dell'ambiente. **Il fuoco dell'attenzione** consente di concentrare le risorse attentive su uno specifico stimolo dell'ambiente.

1.1.2 Il sistema di filtraggio di Broadbent

Essendo che il fuoco dell'attenzione concentra le risorse attentive su uno specifico stimolo, per Broadbent la mente opera solo su alcuni stimoli in entrata grazie all'intervento di un **sistema di filtraggio**. vedi [effetto Cocktail Party](#)



1.1.3 Attenzione divisa

In molte situazioni, **l'attenzione è divisa** e distribuita su diversi stimoli, come nell'esecuzione simultanea di due compiti. In questi casi la selezione dell'informazione è meno accurata, come dimostrano numerosi studi sull'attenzione basata sugli oggetti (Vedi **esperimento di Duncan**). Secondo John **Duncan** l'attenzione è l'esito di una **competizione** fra diversi stimoli che può verificarsi in ogni fase del processo di elaborazione delle informazioni.

1.2 La coscienza

Definiamo **la coscienza** come la consapevolezza degli stimoli esterni e interni da parte del soggetto. Essa è uno stato più che un processo, e di norma di accompagna a un'esperienza che riflette un determinato processo di elaborazione delle informazioni. *Per essere consapevoli di qualsiasi particolare informazione bisogna essere coscienti.*

1.2.1 I contenuti della coscienza

La coscienza, nell'elaborazione delle informazioni sarebbe presente nelle **conoscenza dichiarative**, che riguardano le proposizioni che stabiliscono una relazione tra due o più idee e riguardano i contenuti della vita quotidiana. Per contro, nelle **conoscenze procedurali**, che concernono le procedure con le quali si svolgono i compiti della vita quotidiana, e che si basano sull'esercizio e sull'esecuzione di un determinato compito, la coscienza può essere operante nella prima fase dell'apprendimento (ad es. quando si impara a nuotare o ad andare in bicicletta); con l'esercizio, invece, queste attività diventano immediate ed automatiche. Distinguiamo dunque tra:

- **elaborazione automatica**: opera in modo molto rapido, non richiede risorse attentive e avviene senza l'intervento della coscienza (di conseguenza diversi processi automatici possono svolgersi in parallelo);
- **elaborazione controllata**: è lenta, richiede l'intervento delle risorse attentive, ed è consapevole (non consente di svolgere nessun altro compito nel medesimo tempo, esecuzione in serie)

1.2.2 Consapevolezza e coscienza

William James (1892) definisce la psicologia come *“la descrizione e la spiegazione degli stati di coscienza in quanto tali”*. Cosa determina però cos'è conscio in un determinato momento? Per esempio, eravate consapevoli del vostro respiro un attimo fa? Probabilmente no, dato che il suo controllo fa parte dei **processi inconsci**.

La coscienza, pur essendo una funzione autonoma, si fonda e si radica sui processi inconsci, come aveva già posto in luce **Freud** con la metafora dell'iceberg (la parte sommersa dell'iceberg sarebbe costituita dall'inconscio, mentre la coscienza sarebbe la punta dell'iceberg).

1.3 Studiare i contenuti della coscienza

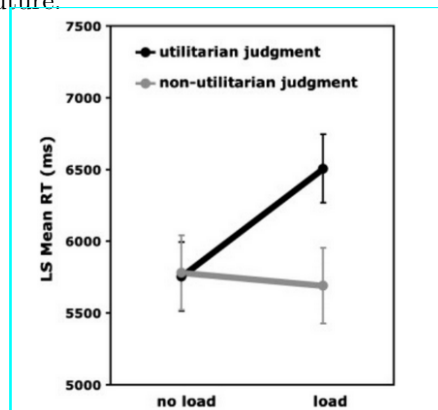
Per studiare la coscienza, i ricercatori hanno dovuto sviluppare metodologie per misurare apertamente esperienze profondamente private. I resoconti dei partecipanti, chiamati **protocolli di verbalizzazione del pensiero o think-aloud protocols (TAP)**, sono utilizzati per documentare le strategie mentali e le rappresentazioni della conoscenza che i partecipanti impiegano nello svolgimento del compito. Nel **metodo di valutazione dell'esperienza** (experience-sampling method – ESM), i partecipanti forniscono informazioni sui loro pensieri e sentimenti durante l'arco della giornata.

1.4 Le funzioni della coscienza

Una prima funzione della coscienza è quella **restrittiva** riduce il flusso di stimoli in ingresso, aiutandovi a ignorare la maggior parte delle informazioni non rilevanti per i vostri scopi e obiettivi immediati. Una seconda funzione è quella dell'**immagazzinamento selettivo**, tra le informazioni cui prestare attenzione non tutte sono rilevanti. La terza funzione è quella di **pianificazione**, che permette di considerare le diverse alternative in funzione di esperienze passate e di conseguenze future.

1.4.1 Studiare le funzioni della coscienza

Il comportamento delle persone è spesso influenzato da processi **sia consci sia inconsci**. Un modo per studiare le funzioni della coscienza è dimostrare come le risposte delle persone cambiano quando non è consentito il funzionamento normale ai processi consci.



1.5 Sonno e sogni

Nella vita, praticamente tutti i giorni abbiamo modo di sperimentare un'esperienza piuttosto profonda di alterazione della coscienza: quando decidiamo che la giornata è finita ci abbandoniamo al sonno e, mentre dormiamo, sicuramente sogniamo. Un terzo della nostra vita è dedicato al sonno, durante il quale i muscoli sono in uno *stato di paralisi benigna* e il nostro cervello ferve di attività

1.5.1 Ritmi circadiani

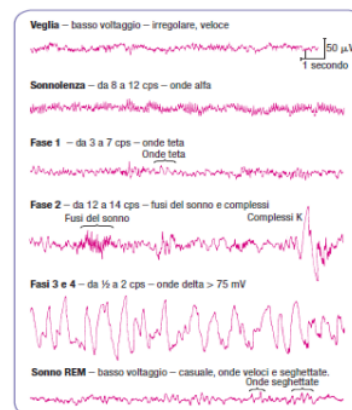
Tutte le creature sono influenzate dai naturali ritmi del giorno e della notte. Il nostro corpo è regolato da un ciclo temporale conosciuto come **ritmo circadiano**: i livelli di attivazione, il metabolismo, il battito cardiaco, la temperatura corporea si sincronizzano sul ticchettio dell'orologio interno. L'informazione relativa alla luce del sole è raccolta attraverso gli occhi, ma i recettori per la regolazione dei ritmi circadiani non sono gli stessi che permettono la visione del mondo

1.5.2 Il ciclo del sonno

Nel 1937 l'elettroencefalogramma (EEG) fornì una misura oggettiva e continua del variare dell'attività cerebrale in condizioni di sonno e di veglia. **Tracciati EEG corrispondenti alle fasi di una normale notte di sonno.** C'è un periodo (20-25%) in cui ci sono *rapid eye movements* (sonno REM, il restante 75-80% è detto sonno non-REM.

1.5.3 Perché dormiamo?

Le funzioni più generali del sonno **non-REM** sono il **risparmio energetico e il riposo** (Siegel, 2005). Il sonno REM probabilmente fornisce al cervello un contesto in cui solidificare il raggiungimento di nuovi apprendimenti.



1.6 Stati di coscienza alterati

L'ipnosi è uno *stato di consapevolezza alternativo*, caratterizzato dalla speciale abilità che hanno alcune persone di rispondere alle suggestioni con cambiamenti di percezione, memoria, motivazione e senso di controllo di sé. L'ipnosi inizia con l'induzione ipnotica e continua con suggestioni. **L'ipnotizzabilità** è il grado di responsività dell'individuo alla suggestione ipnotica.

2 Apprendimento ed esperienza

In generale, **l'apprendimento** può essere definito come un processo continuo, basato sull'esperienza, che si traduce in un **cambiamento** relativamente stabile e duraturo nel *comportamento*, nel comportamento potenziale o negli stati rappresentativi. L'apprendimento può avvenire solo tramite **l'esperienza** (non riguarda i cambiamenti dovuti alla maturazione biologica).

Tuttavia, l'apprendimento può essere più facilmente rilevabile da un cambiamento a livello delle **prestazioni**, anche se da sola la prestazione non sempre è in grado di mostrare tutto ciò che si è appreso. Talvolta, inoltre, si acquisiscono attitudini generali, come ad esempio un interesse verso l'arte moderna che potrebbe non essere evidente in azioni concretamente misurabili o se non si presenta l'occasione di esibire ciò che è stato appreso. Questo è un esempio della *distinzione tra apprendimento e prestazione*, la differenza tra quello che si è appreso, le potenzialità che abbiamo e quello che è realmente messo in atto tramite il comportamento osservabile.

L'apprendimento è un processo:

Condizionamento di traccia: Lo SC scompare prima che compaia lo SI.

Condizionamento simultaneo: SC e SI appaiono insieme.

Condizionamento retrogrado: Lo SC appare dopo lo SI (poco efficace).

2.1 Abituazione e sensibilizzazione

L'*abituazione* è la diminuzione della risposta comportamentale in seguito alla ripetuta presentazione dello stimolo; **meccanismo adattivo**. La *sensibilizzazione* è l'aumento della risposta comportamentale in seguito alla presentazione ripetuta dello stimolo.

2.2 Condizionamento classico

Immagina di guardare un film horror per la seconda volta; perché il cuore inizia a battere più forte quando la colonna sonora suggerisce che sta per succedere qualcosa di pericoloso? In qualche modo il corpo impara a produrre una risposta fisiologica (aumento del battito cardiaco) quando un evento situazionale (una musica che esprime tensione) è associato ad un altro evento (stimolo visivo spaventoso). Questo tipo di apprendimento è definito **condizionamento classico**, una forma base di apprendimento in cui uno stimolo o evento predice il verificarsi di un secondo stimolo o evento. L'organismo apprende una nuova **associazione** tra i due stimoli.

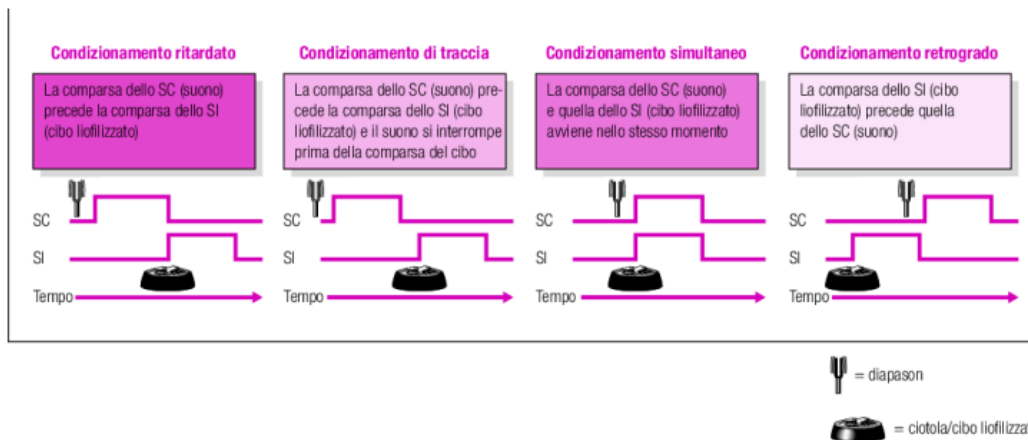
2.2.1 Esperimento di Pavlov

Pavlov aveva sviluppato una tecnica per studiare i processi della digestione nei cani inserendo alcune fistole nelle ghiandole salivari e negli organi digestivi al fine di deviare le secrezioni corporee in contenitori esterni e poterle così misurare e analizzare. Per attivare queste secrezioni, gli assistenti di Pavlov nutrivano i cani con della carne. Dopo aver ripetuto la procedura un certo numero di volte, Pavlov osservò inaspettatamente che i **cani iniziavano a salivare** prima di essere nutriti.

2.2.2 Processi di condizionamento

FASI del condizionamento classico:

Nel condizionamento classico la **contiguità temporale** (timing) è fondamentale; SC ed SI devono essere presentati in tempi abbastanza vicini per essere percepiti dall'organismo come associati.



Il modello di condizionamento maggiormente utilizzato è chiamato **condizionamento ritardato** in cui SC compare prima di SI e rimane fino a quando quest'ultimo non è presentato.

Nel **condizionamento di traccia**, lo SC è presentato in modo discontinuo oppure scompare prima che compaia SI. Nel **condizionamento simultaneo** SC ed SI sono presentati nello stesso momento. Infine, nel caso del **condizionamento retrogrado** lo SC è presentato dopo lo SI.

Esempio: Supponiamo di aver addestrato un cane ad associare uno stimolo acustico alla comparsa di cibo. La risposta del cane sarà specifica solo per quel determinato tipo di stimolo? In generale, una volta che una RC è stata associata ad un determinato SC, stimoli simili potrebbero attivare la medesima risposta. Questa estensione della risposta agli stimoli che non sono mai stati associati con l'originale SI è chiamata **generalizzazione dello stimolo**.

2.2.3 Il processo di acquisizione

"L'essenza del condizionamento classico non è la semplice sostituzione dello stimolo, ma l'aprendimento di relazioni di contingenza tra eventi ambientali." — Robert Rescorla

Pavlov credeva che il condizionamento classico derivasse dalla semplice contiguità temporale di SC e SI. Questa teoria ha dominato il condizionamento classico fino a **Robert Rescorla** (1966) che dimostrò l'importanza della *contingenza* nell'associazione SC-SI.

Nella **prima fase** dell'esperimento addestrò i cani a saltare oltre una barriera da una parte all'altra della gabbia per evitare la scossa elettrica prodotta dalla griglia sul pavimento. Se i cani non saltavano ricevevano la scossa, se saltavano la scossa era invece rimandata. Rescorla utilizzò la frequenza con cui i cani saltavano la barriera come misura della **paura condizionata**. La contingenza è il valore predittivo dello stimolo¹

L'ultimo requisito necessario allo stimolo per fungere da base per l'attivazione del condizionamento classico è che deve essere **informativo rispetto all'ambiente** (e unico). Uno stimolo tende ad essere notato più rapidamente quanto più **intenso** e quanto più si mostra in **contrasto** con altri stimoli (si parla di *salienza* dello stimolo).

¹se la comparsa dello SC era predittivo dello SI si verificava apprendimento dell'associazione.

2.3 Condizionamento operante

Esempio: Un film horror è appena finito e vi state alzando dalla sedia quando un amico vi chiede se vi piacerebbe che girassero il seguito. Gli rispondete: “ho imparato che non devo andare al cinema a vedere film horror”. Che tipo di apprendimento è quindi avvenuto?

2.3.1 Legge dell'effetto di Thorndike

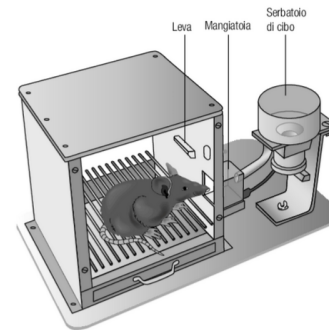
Thorndike chiamò legge dell'effetto il fatto che una *risposta seguita da esiti soddisfacenti diventi più probabile*, mentre una risposta seguita da conseguenze spiacevoli diventi meno probabile. L'apprendimento era derivato dall'**associazione** tra lo stimolo fornito dalla situazione e la risposta che l'animale aveva imparato a dare: una connessione stimolo-risposta (S-R). I gatti avevano quindi imparato a produrre una risposta adeguata che in questa situazione portava a un esito desiderato. Si nota però che l'apprendimento avveniva gradualmente e in modo automatico attraverso un meccanismo di **prove ed errori**.

2.3.2 Skinner e il condizionamento operante

Skinner sviluppò le procedure del **condizionamento operante**. Si tratta di una procedura attraverso cui si manipolano le conseguenze del comportamento di un organismo, al fine di valutarne l'effetto sul comportamento successivo. Per portare avanti la sua analisi sperimentale, Skinner inventò la Skinner box (o camera operante).

2.3.3 Skinner box

Skinner sviluppò le procedure del **condizionamento operante**. Si tratta di una procedura attraverso cui si manipolano le conseguenze del comportamento di un organismo, al fine di valutarne l'effetto sul comportamento successivo.



DEFINIZIONE (Comportamento Operante):

Un comportamento operante è qualunque tipo di comportamento messo in atto dall'organismo in grado di produrre effetti osservabili sull'ambiente; essi non sono attivati da riflessi innati come quelli previsti dal condizionamento classico.

2.3.4 Meccanismo di rinforzo

Un **rinforzo** è un qualunque stimolo che, somministrato in modo contingente a una risposta, *aumenti la probabilità* che quella risposta si verifichi. Quando un comportamento è seguito dall'erogazione di uno stimolo piacevole, si parla di **rinforzo positivo** che andrà ad aumentare la probabilità di quel comportamento. Quando un comportamento è invece seguito dalla rimozione di uno stimolo avversivo si parla di **rinforzo negativo**. Ci sono due tipi di circostanze di apprendimento in cui si applica il *rinforzo negativo*. Nel **condizionamento operante di fuga** gli organismi imparano che una risposta permetterà loro di scappare da uno stimolo avversivo. Nel condizionamento operante di evitamento gli organismi imparano le risposte che consentono loro di evitare gli stimoli spiacevoli prima ancora che appaiono.

DEFINIZIONE (Rinforzo negativo e positivo):

Per distinguere tra rinforzo positivo e negativo è bene ricordare che **entrambi aumentano la probabilità del verificarsi della risposta** che li precede, ma il rinforzo positivo aumenta la probabilità facendo seguire la risposta da uno stimolo piacevole; quello negativo fa la stessa cosa ma al contrario, attraverso la rimozione, riduzione o evitamento preventivo di uno stimolo *spiacevole*.

2.3.5 Lo stimolo punitivo

Uno stimolo punitivo è quello che, somministrato in modo contingente a una risposta, **diminuisce** la probabilità che quella risposta si verifichi. Quando un comportamento è seguito dalla somministrazione di un stimolo spiacevole si parla di **punizione positiva** (positiva perché si tratta dell'aggiunta di qualcosa alla situazione), ad esempio bere il caffè bollente produce dolore sulla punta della lingua, cosicché in futuro aspetteremo prima di berlo. Quando invece un comportamento è seguito dalla rimozione di uno stimolo piacevole si parla di **punizione negativa** (negativo perché sottraggo qualcosa alla situazione), ad esempio quando un genitore toglie la paghetta al figlio dopo aver litigato con il fratellino per cui il bambino imparerà a non comportarsi più in quel modo.

CONCETTO CHIAVE

La **punizione**, per definizione, *riduce* la probabilità che una risposta si verifichi nuovamente; il **rinforzo**, per definizione, *aumenta* la probabilità che la risposta si riproponga.

2.3.6 Gli stimoli discriminativi

Gli stimoli discriminativi agiscono come **predittori di rinforzi**: segnalano quando particolari comportamenti produrranno un rinforzo positivo. Skinner chiamò **contingenza a tre termini** la sequenza composta da stimolo discriminativo-comportamento-conseguenza.

Matrice del Condizionamento Operante

Procedura	Rinforzo (<i>Aumenta il comportamento</i>)	Punizione (<i>Riduce il comportamento</i>)
Positivo (<i>Aggiungi stimolo</i>)	Rinforzo Positivo: Viene dato un premio (es. cibo).	Punizione Positiva: Viene dato uno stimolo avversivo (es. scossa).
Negativo (<i>Togli stimolo</i>)	Rinforzo Negativo: Viene rimosso uno stimolo doloroso (es. stop rumore).	Punizione Negativa: Viene tolto un premio (es. niente videogiochi).

Tabella 1: Differenza tra Rinforzo e Punizione (Fonte: Skinner)

2.3.7 Schemi di rinforzo

Due tipi di rinforzi:

- **I rinforzi primari:** hanno proprietà biologicamente determinate.
- **I rinforzi condizionati:** sono neutri e si associano ai rinforzi primari (più numerosi, controllabili, replicabili, immediati).

Nella vita reale i rinforzi possono essere somministrati secondo uno **schema a rapporto** (dopo un certo numero di risposte) o secondo uno **schema a intervallo** (in seguito alla prima risposta dopo un intervallo di tempo specifico). Negli schemi a **rapporto fisso** (RF) il rinforzo è somministrato dopo che l'organismo ha prodotto un certo numero di risposte: quando il rinforzo segue la risposta singola, lo schema è chiamato RF-1 (rinforzo continuo), quando ad esempio viene erogato ogni venticinque risposte lo schema è definito RF-25.

Negli schemi a **rapporto variabile** (RV), il numero medio di risposte tra un rinforzo e quello successivo è predeterminato. Uno schema RV-10 significa che, in media, il rinforzo viene somministrato ogni 10 risposte ma potrebbe essere dopo la prima o dopo la ventesima. Nello **schema a intervallo fisso** (IF), il rinforzo è erogato in seguito alla prima risposta fornita dopo un intervallo di tempo costante e prestabilito. In uno schema IF-10 il soggetto, dopo aver ricevuto il rinforzo, dovrà attendere 10 secondi prima che un'altra risposta sia rinforzata, indipendentemente dal numero di risposte prodotte. Negli schemi a **intervallo variabile** (IV) la media dell'intervallo è determinata. Per esempio, in uno schema IV-20, i rinforzi sono forniti a un tasso medio di 1 ogni 20 secondi.

Schemi di Rinforzo Intermittente		
	Rapporto (Numero risposte)	Intervallo (Tempo trascorso)
Fisso	RF (Rapporto Fisso): Rinforzo dopo un numero fisso di risposte.	IF (Intervallo Fisso): Rinforzo dopo un tempo prestabilito.
Variabile	RV (Rapporto Variabile): Rinforzo dopo un numero medio di risposte.	IV (Intervallo Variabile): Rinforzo dopo un tempo medio variabile.

Tabella 2: Schemi di rinforzo di Skinner

2.3.8 Il modellamento (Shaping)

Modellamento (shaping) è il processo attraverso cui si rinforza ogni risposta che in modo progressivo si avvicina e infine ricalca il comportamento desiderato.

Il **condizionamento classico** e quello **operante** sono due modalità dell'apprendimento associativo, ovvero la teoria meccanicistica in base alla quale l'apprendimento è misurato come la variazione delle risposte comportamentali dopo una situazione di stimolazione. L'organismo è figurato come essenzialmente **passivo** nel processo di apprendimento.

2.4 Imprinting e apprendimento

DEFINIZIONE (Imprinting):

L'imprinting (Lorenz 1935) è l'apprendimento precoce da parte di animali appena nati che dimostrano una reazione di inseguimento verso il primo oggetto mobile che vedono o sentono (periodo critico).

Attraverso studi condotti in laboratorio, Vallortigara e colleghi hanno **criticato** la tesi di Lorenz sostenendo che questo tipo di apprendimento non avviene né rapidamente né in maniera irreversibile. Inoltre, al contrario di quanto sostenuto da Lorenz, sembra che l'imprinting *non sia circoscrivibile* a un vero e proprio periodo critico. In particolare, il concetto di periodo critico è stato rinominato **periodo sensibile**, per indicare il periodo in cui le influenze ambientali sono più efficaci per l'apprendimento di conoscenze ed abilità.

2.5 Apprendimento cognitivo

Secondo la **psicologia cognitiva**, alcune forme di apprendimento devono essere spiegate in termini di *cambiamenti relativi ai processi mentali*, piuttosto che di cambiamenti comportamentali.

2.5.1 Apprendimento per Insight (Köhler)

Wolfgang Köhler, studiando gli scimpanzé, propose il concetto di **insight** (intuizione). A differenza dell'apprendimento per "tentativi ed errori", l'insight comporta una ristrutturazione improvvisa del campo cognitivo.

Esempio: Lo scimpanzé Sultan

Sultan si trova in una gabbia con delle banane appese al soffitto, fuori dalla sua portata. Nella gabbia ci sono delle scatole e dei bastoni.

- **Fase 1:** Sultan prova a saltare o a usare un solo bastone, ma fallisce.
- **Fase 2 (Impasse):** Lo scimpanzé smette di agire e sembra riflettere.
- **Fase 3 (Insight):** Sultan ha un'intuizione improvvisa: sovrappone le scatole o incastra i bastoni per raggiungere il premio.

Conclusione: Sultan non ha imparato per caso, ma ha *compreso* la relazione funzionale tra gli oggetti.

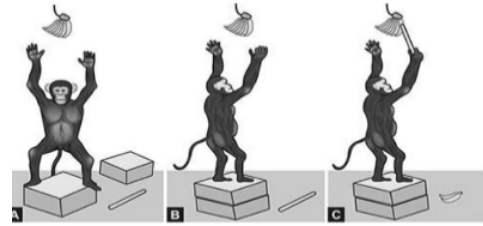


Figura 1: Esperimento di Köhler

2.5.2 Le mappe cognitive

Tolman elaborò il concetto di mappa cognitiva, che a livello psicologico, genera un'*immagine mentale* che un organismo usa per muoversi all'interno di un ambiente familiare. Con esperimenti sui ratti, dimostrò che essi apprendevano qualcosa anche senza condizionamenti e elaborò il concetto di **apprendimento latente**. Una mappa cognitiva, argomentò Tolman, è **l'unico modo di rendere conto di come un ratto riesce a selezionare velocemente un percorso alternativo** in un labirinto, quando la strada usuale per raggiungere l'obiettivo è bloccata. Di fatto, i ratti spesso sceglievano la deviazione più breve intorno a una barriera, anche se la scelta di quel particolare percorso non era stata precedentemente rinforzata.

I soggetti preferivano la via diretta (percorso 1) quando questa era accessibile, ma se era introdotta la barriera A preferivano il percorso 2. Quando era introdotta la barriera B, i ratti di solito sceglievano il percorso 3.

Dunque, anche se durante la prima esperienza non era stato possibile individuare nessun indice di apprendimento, i ratti avevano imparato qualcosa: l'apprendimento latente dimostra che impariamo anche quando non lo mostriamo, finché non abbiamo un motivo per farlo.

2.6 Apprendimento situato, simulazione ed esperienza

L'apprendimento situato è un apprendimento legato a una specifica situazione e immerso in un dato contesto immediato, è anche contingente e implica l'acquisizione di conoscenze tacite. La **conoscenza tacita** è una conoscenza "in pratica", immersa nell'esperienza, che si trasforma in abitudini automatiche o semiautomatiche.

3 Le emozioni

Oltre che dalle **motivazioni**, l'agire umano è largamente influenzato anche dalle **emozioni**.

DEFINIZIONE (Emozione):

Un'esperienza complessa composta da un insieme di cambiamenti corporei e mentali che include:

- **Attivazione fisiologica** (es. battito cardiaco);
- **Sentimenti** (l'esperienza soggettiva);
- **Processi cognitivi** (interpretazione dello stimolo);
- **Espressioni visibili** (faccia, postura);
- **Reazioni comportamentali** (fuga, attacco, abbraccio).

Tali componenti sono attivate in risposta a situazioni percepite come *personalmente significative*.

3.1 Aspetti fisiologici delle emozioni

Il *sistema nervoso autonomo (SNA)* prepara il corpo alla risposta emotiva attraverso l'azione dei sistemi simpatico e parasimpatico. L'equilibrio tra i due sistemi dipende dalla qualità e dall'intensità della stimolazione di attivazione. Con una stimolazione moderata, piacevole, si attiva maggiormente il sistema parasimpatico. Nel caso di una stimolazione più intensa vengono coinvolti **entrambi** i sistemi. La ricerca si è concentrata sulle funzioni svolte dall'**ipotalamo** e dal **sistema limbico** nel controllo dell'integrazione degli aspetti ormonali e neuronali di attivazione.

In particolar modo, l'**amigdala** decodifica le informazioni dagli organi sensoriali (attribuendo significato ad esperienze salienti, in particolare negative).

3.1.1 Le teorie delle emozioni

Evoluzione delle Teorie delle Emozioni

Teoria	Autori	Concetto Chiave
Periferica	James-Lange	L'emozione deriva dal feedback corporeo (SNA). "Piango, quindi sono triste".
Centrale	Cannon-Bard	Lo stimolo attiva simultaneamente SNC (emozione) e SNA (corpo) in modo parallelo.
A due fattori	Schachter-Singer	Emozione = Attivazione Fisiologica (arousal) + Attribuzione Causale (contesto).
Cognitivo-Attivazionale	Lazarus	L'emozione dipende dalla valutazione soggettiva delle interazioni con l'ambiente.
Appraisal	Scherer	L'emozione scaturisce da una sequenza di controlli (CVS): novità, piacevolezza, scopi, coping.

3.2 Manifestazione delle emozioni

Per primo, Charles Darwin nel suo volume *L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali* (1872) si è chiesto se le espressioni facciali delle emozioni fossero culturalmente invariante. Egli considerava le emozioni come **stati mentali ereditati e specializzati**, formati per relazionarsi con una certa classe di situazioni ricorrenti nel mondo.

3.2.1 Teoria dei programmi affettivi

Se la prospettiva evuzionistica è corretta, ci aspettiamo di trovare le **medesime emozioni** nei bambini di tutto il mondo. Per Tomkins le emozioni sono strettamente associate alla *realizzazione di scopi universali*, connessi con la sopravvivenza della specie dell'individuo.

Questa posizione, sostenuta da Ekman, Izard e Panksepp, asserisce che **ogni emozione “di base” sia regolata da uno specifico “programma affettivo” nervoso**, evolutosi nel tempo per consentire alla nostra specie un adattamento efficace al proprio habitat.

3.2.2 Ipotesi dell'universalità delle espressioni emotive

Ekman e i suoi collaboratori hanno dimostrato che esiste una *gamma di espressioni emotive universali* nella specie umana, probabilmente perché si tratta di **componenti innate** appartenenti alla nostra eredità evolutiva.

ATTENZIONE: Il limite dell'universalità

L'ipotesi dell'universalità è relativa **solo alle emozioni di base** (collera, disgusto, paura, gioia, tristezza, sorpresa).

- Ekman **non** sostiene che tutte le espressioni facciali siano universali.
- Le culture possono esprimere emozioni diverse in modi diversi.

Teoria Neuroculturale: Ekman conia questo termine per spiegare l'unione tra **cervello** (eredità biologica uguale per tutti) e **cultura** (regole di esibizione diverse).

3.2.3 La prospettiva contestualista

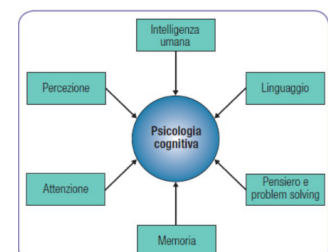
La prospettiva contestualista, proposta più recentemente da Masuda, Mesquita, Russel e Fernandez-Dols, si occupa della **connessione tra le espressioni facciali delle emozioni e il contesto immediato**. Secondo tale concezione le espressioni facciali assumono un valore emotivo definito solo in riferimento a una situazione specifica. Per loro natura, le espressioni facciali hanno un **alto valore di indessicalità**, ossia fanno riferimento a una data realtà attraverso l'impiego sistematico di indizi **contestuali**.

Senza contesto il loro significato non sarebbe decifrabile. La percezione delle manifestazioni di un'emozione è *multimodale e corale*, poiché coinvolge l'organismo nelle sue diverse modalità.

A sua volta, il contesto fisico e quello sociale sono fondamentali poiché le informazioni contestuali congruenti svolgono una forte azione di facilitazione nel riconoscimento delle manifestazioni emotive

4 Il pensiero

In questo capitolo ci focalizzeremo su alcuni **processi cognitivi**. Le capacità di usare il linguaggio e di pensare in astratto sono state spesso considerate l'essenza dell'esperienza umana **Cognizione** è un termine generale che si riferisce a tutte le forme di conoscenza: come mostra la figura, lo studio della cognizione è lo studio della nostra vita mentale.



4.1 Studiare la cognizione

Il settore della psicologia che si occupa dello studio della cognizione si chiama **psicologia cognitiva**; questa è supportata in modo interdisciplinare dalle scienze cognitive.

4.1.1 Scoprire i processi mentali

Una delle metodologie più importanti per lo studio dei processi mentali fu ideata nel 1868 dallo psicologo tedesco **Donders**. Per studiare la “velocità dei processi mentali” egli mise a punto una **serie di compiti sperimentali** (dei quali uno è di controllo) che, secondo lui, si differenziavano sulla base dei passaggi mentali necessari alla corretta esecuzione e ispirata dall’intuizione che passaggi mentali supplementari possano essere dedotti dal maggior tempo richiesto per eseguire un compito. Il **tempo di reazione** è la quantità di tempo necessaria ai soggetti sperimentali per eseguire dei particolari compiti; è utilizzato come metodo per testare specifiche ipotesi sullo svolgersi di alcuni processi cognitivi.

4.1.2 Processi mentali e risorse mentali

Ci sono processi **seriali e paralleli**: quelli seriali si svolgono uno dopo l’altro, quelli paralleli si sovrappongono nell’unità di tempo.

Gli studiosi cercano di scoprire se i processi sono seriali o paralleli valutando la misura in cui essi impegnano le risorse mentali. In molti casi, gli studiosi cercano di scoprire se i processi sono seriali o paralleli valutando la misura in cui essi impegnano le **risorse mentali**.

Esempio: Interferenza tra compiti

Immaginate di camminare con un amico: potete parlare e camminare in parallelo. Tuttavia, se incontrate delle **pozzanghere**, dovrete smettere di parlare. *Perché?* I processi di navigazione richiedono risorse supplementari per la pianificazione del percorso, sottraendole ai processi linguistici che vengono momentaneamente sospesi.

Per chiarire questo esempio, è necessario specificare che noi disponiamo di risorse di elaborazione **limitate**, che devono essere distribuite tra i diversi compiti mentali in atto. La distribuzione delle risorse è sotto la responsabilità dei **processi attentivi**.

4.1.3 Processi Controllati vs. Automatici

Processi Controllati

- **Risorse:** Richiedono molta attenzione e sforzo cognitivo.
- **Esecuzione:** Sono lenti e seriali (uno alla volta).
- **Esempio:** Guidare per la prima volta o evitare pozzanghere improvvise.

Processi Automatici

- **Risorse:** Richiedono poca o nessuna attenzione conscia.
- **Esecuzione:** Sono veloci e possono avvenire in **parallelo**.
- **Esempio:** Camminare o leggere una parola in una lingua nota.

Nota per l’esame: Molti processi passano da controllati ad automatici attraverso la **pratica** e l’esercizio (procedimentalizzazione).

4.2 Le Forme del Pensiero

Nella psicologia cognitiva, si distinguono tre modalità principali di rappresentazione del pensiero:

Pensiero verbale: Il pensiero che si struttura attraverso il linguaggio e i simboli verbali.

Immagine mentale: Una rappresentazione **analogica** e spaziale del mondo (sia esterno che interno). Non è una "foto", ma una ricostruzione mentale che mantiene le proprietà fisiche dell'oggetto.

Pensiero astratto: Una forma di pensiero che utilizza codici simbolici puri, svincolati sia dalle parole che dalle immagini visive.

4.2.1 Pensiero verbale

Il dibattito sul linguaggio subvocale

La tesi di Watson (Comportamentismo): Il pensiero è ridotto a **linguaggio subvocale**. Secondo Watson, pensare significa compiere micro-movimenti della muscolatura dell'apparato fonatorio; il pensiero è quindi un comportamento osservabile.

L'esperimento di Smith (La confutazione): Smith si sottopose alla paralisi totale dei muscoli striati tramite farmaci, restando in vita grazie a un respiratore.

- **Risultato:** Nonostante l'impossibilità di compiere movimenti muscolari (compresi quelli fonatori), Smith riferì di aver continuato a pensare lucidamente.

Conclusione: Linguaggio parlato e pensiero sono **dissociabili**. Il pensiero non dipende dai movimenti muscolari.

Dei rapporti intercorrenti tra pensiero e linguaggio verbale si sono occupati, tra gli altri, lo psicologo russo **Vygotskij** e il pedagogista **J. Piaget**. Per Vygotskij, il linguaggio infantile parte da radici sociali e il linguaggio egocentrico è la risultante, insieme al linguaggio comunicativo, della suddivisione funzionale del primo linguaggio del bambino, nettamente caratterizzato in senso sociale, chiamato appunto linguaggio sociale. Secondo l'autore russo, il linguaggio **egocentrico**, scisso dal linguaggio comunicativo, col tempo porterebbe al *linguaggio interiore*, che avrebbe una funzione centrale per l'attività di pensiero.

4.2.2 Le immagini mentali

DEFINIZIONE (Immagine Mentale):

Rappresentazione psicologica di percezioni e azioni, generata dalla corrispondente **mapa cerebrale momentanea** di una data situazione.

Ricorriamo a **immagini visive** per rispondere a domande sul mondo in cui viviamo. Per esempio, supponiamo che vi si chiedo se una palla da gol è più grande rispetto a una palla da ping-pong. Se non riuscite a recuperare l'informazione direttamente dalla memoria, potreste trovare utile formare un'immagine mentale delle due palle, una vicina all'altra.

4.2.3 Pensiero in forma astratta

Si ipotizza l'esistenza di un pensiero formato da codici **astratti e innati**, non provenienti dalle diverse modalità sensoriali e propriocettive. Si tratterebbe di un pensiero "in astratta forma proposizionale", consistente quindi in proposizioni non costituite né da parole né da immagini, che Fodor ha definito "linguaggio della mente". Nella prospettiva di Fodor, la mente è un sistema *chiuso*, che non interagisce con l'ambiente esterno sul piano percettivo e motorio.

Secondo questa prospettiva, il pensiero astratto si basa su un sistema di rappresentazioni che possiede le seguenti caratteristiche:

- a) **Logica e Sintassi:** Le parti costituenti si combinano tra loro seguendo regole logiche precise.
- b) **Concetti Innati:** È composto da elementi innati che rievocano proprietà specifiche del mondo esterno.
- c) **Composizionalità:** Le proprietà semantiche di una rappresentazione complessa derivano direttamente dalle proprietà degli elementi di base che la compongono.
- d) **Relazioni di Implicazione:** Le rappresentazioni sono regolate da nessi logici (es. l'azione di *russare* implica necessariamente lo stato di *dormire*).

4.2.4 L'organizzazione dell'esperienza: categorie e concetti

Attraverso un processo di sintesi, la nostra mente suddivide l'esperienza in:

CHUNK (Unità di informazione):

Unità di informazioni più o meno ampie che permettono di raggruppare singoli elementi in blocchi dotati di significato, ottimizzando le risorse attentive.

CATEGORIE MENTALI:

Classi di entità relativamente omogenee al loro interno ed eterogenee rispetto alle entità delle altre classi.

- **Funzione:** Danno senso al mondo in cui viviamo e lo rendono prevedibile.
- **Origine:** Non sono determinate passivamente dall'ambiente, ma dalla **natura pro-attiva della mente** che coglie le regolarità statistiche della realtà.

CONCETTO:

La conoscenza che abbiamo di una categoria di oggetti o eventi.

- **Intensione:** L'insieme degli attributi e delle caratteristiche che descrivono un oggetto o un evento (es. per il concetto "cane": abbaia, ha quattro zampe, ha la coda).
- **Estensione:** L'insieme degli oggetti o eventi reali che fanno parte del concetto stesso (es. tutti i cani esistenti nel mondo).

4.2.5 Teorie classiche

Secondo l'approccio classico, un concetto è caratterizzato **da un insieme di attributi**, che costituiscono le unità di base con cui esso è costruito: ciascun attributo è necessario e tutti insieme sono sufficienti a individuare un membro qualsiasi di una categoria concettuale. **I concetti sono organizzati gerarchicamente**, per cui gli attributi che definiscono uno specifico concetto includono tutti gli attributi del concetto a esso sopraordinato.

4.2.6 Teoria del prototipo di Rosch

TASSONOMIA (E. Rosch):

Ordinamento sistematico inteso come classificazione gerarchica delle categorie. Non si basa sugli attributi del singolo oggetto, ma sulla relazione di inclusione tra classi.

Organizzazione Gerarchica delle Categorie

Secondo la Rosch, le categorie sono organizzate su tre livelli:

1. **Livello Superordinato:** Categorie astratte (es. *Arredamento*).
2. **Livello Base (Basic):** Il livello più importante, dove si formano le immagini mentali più chiare (es. *Sedia*).
3. **Livello Subordinato:** Categorie specifiche (es. *Sedia da cucina*).

Le categorie di base sono le più importanti, poiché gli oggetti che vi appartengono implicano un certo programma motorio unitario (per sedersi su una sedia si compie una sequenza sostanzialmente uniforme di movimenti), somiglianze sul piano morfologico e un numero elevato di tratti comuni. Inoltre le categorie di base sono le più rilevanti sul piano comunicativo poiché le parole che le designano sono quelle più comunemente utilizzate e apprese prima da bambini.

PROTOTIPO:

Il miglior esemplare di una categoria, quello che la rappresenta meglio poiché dotato di maggiore salienza. È l'elemento centrale attorno a cui si organizza la categoria.

Organizzazione Orizzontale (Rosch)

Secondo questa prospettiva basata sul **principio di somiglianza e analogia**:

- **Appartenenza graduale:** L'appartenenza a una categoria non è dicotomica (dentro/fuori), ma graduale. Più un elemento somiglia al prototipo, più forte è la sua appartenenza.
- **Somiglianza di famiglia:** Gli elementi di una categoria sono simili tra loro, ma non possiedono necessariamente le stesse identiche proprietà.
- **Giudizi di somiglianza:** Il confronto tra i vari componenti e il prototipo avviene in maniera analogica e sfumata.

4.2.7 Il Modello Esteso del Prototipo (Anni '90)

In questa evoluzione, il prototipo non è più solo un esempio concreto (es. il passero), ma un **costrutto mentale astratto** (insieme di proprietà salienti).

PROTOTIPO (Modello Esteso):

Configurazione degli effetti prototipici, ossia l'insieme delle proprietà più salienti che distinguono una categoria. Assume il **valore modale** (il culmine) della categoria.

Distinzione tra Proprietà

La categorizzazione avviene ora su due livelli gerarchici:

1. Proprietà Essenziali:

- Definiscono l'appartenenza in **negativo**: se mancano, l'oggetto è escluso.
- Sono comuni a tutti i membri e definiscono l'appartenenza categoriale (es. per *Uccello*: essere oviparo e avere il becco).

2. Proprietà Tipiche:

- Sono proprietà specifiche aggiunte, soggette a eccezioni e **cancellabili**.
- Non inficiano l'appartenenza se mancano (es. per *Uccello*: volare, avere le piume). Uno struzzo non vola, ma resta un uccello perché ha le proprietà essenziali.

Gerarchia di rilevanza: Proprietà Essenziali > Proprietà Tipiche

4.3 Problem Solving e ragionamento

Entrambe le attività comprendono la combinazione delle informazioni contingenti con quelle immagazzinate in memoria: lo scopo è giungere a una **conclusione** o trovare una **soluzione**.

4.3.1 Il problem solving

Come definireste un problema in concreto? Di solito è la percezione di una discrepanza tra il vostro stato attuale e quello desiderato: per esempio, siete al verde e vi piacerebbe avere più soldi. Abitualmente siete consapevoli di quello che potreste (o vorreste) fare per ridurre questa distanza: vorreste per esempio trovare un lavoro part-time.

Spazio del problema Secondo la teoria del *problem solving*, un problema può essere definito formalmente attraverso tre componenti fondamentali che ne costituiscono lo spazio di ricerca:

1. **Stato iniziale:** Rappresenta la condizione di partenza, caratterizzata da un'informazione incompleta o da uno stato di insoddisfazione del sistema.
2. **Stato finale (o obiettivo):** Rappresenta la condizione desiderata, ovvero l'informazione o il risultato che si intende ottenere una volta risolto il problema.
3. **Insieme di operatori:** Costituisce l'insieme delle azioni, dei passaggi o delle trasformazioni lecite che permettono di passare dallo stato iniziale a quello finale, attraversando eventuali stati intermedi.

Risolvere un problema significa dunque trovare una sequenza di operatori che permetta di mappare lo stato iniziale nello stato finale. Queste tre parti insieme rappresentano lo spazio del problema

L'ALGORITMO

È una procedura step-by-step che fornisce sempre la risposta giusta a un particolare tipo di problema.

L'EURISTICA

È una strategia cognitiva o regola empirica usata come scorciatoia nella soluzione di problemi complessi

4.3.2 Migliorare l'abilità del problem solving

Per risolvere un problema **bisogna pianificare la serie di operazioni** che verranno messe in atto. Per migliorare l'abilità nel risolvere i problemi bisogna trovare un modo di rappresentare il problema tale per cui ogni operazione sia possibile.

Un fenomeno che rappresenta una limitazione alla risoluzione dei problemi è la **fissità funzionale**, ossia un blocco mentale che influisce negativamente sulla capacità di risoluzione dei problemi, inibendo la percezione di una nuova funzione per un oggetto precedentemente associato a un altro scopo.

4.4 Ragionamento

Per risolvere problemi mettiamo in atto forme speciali di pensiero chiamate ragionamento.

Confronto tra le Forme di Ragionamento

Ragionamento	Direzione	Caratteristica Principale
Deduttivo	Dal generale al particolare.	Si basa su regole logiche (sillogismi). Se le premesse sono vere, la conclusione è certa .
Induttivo	Dal particolare al generale.	Genera conclusioni probabili basate su indizi ed esperienze passate (es. analogie).
Abduttivo	A ritroso (dagli effetti alle cause).	Cerca la spiegazione più probabile per un fatto già accaduto. È il più facile ma rischioso .

BIAS DELLA CREDENZA (Belief Bias):

Tendenza a giudicare valida una conclusione solo perché appare credibile nel mondo reale, anche se è logicamente non valida (es. il sillogismo delle auto).

DISPOSIZIONE MENTALE (Mental Set):

Stato cognitivo preesistente che migliora velocità e qualità della soluzione di problemi grazie a successi passati. Tuttavia, può causare **fissazione attentiva** nel ragionamento abduttivo.

Esempi di Ragionamento (Il caso dei dadi)

Tipo	Esempio Logico
Deduttivo	Regola: Tutti i dadi in questo sacchetto sono bianchi. Caso: Questi dadi vengono da questo sacchetto. Risultato: Questi dadi sono bianchi.
Induttivo	Caso: Questi dadi vengono da questo sacchetto. Risultato: Questi dadi sono bianchi. Regola: Tutti i dadi in questo sacchetto sono probabilmente bianchi.
Abduttivo	Risultato: Questi dadi sono bianchi. Regola: Tutti i dadi in questo sacchetto sono bianchi. Caso: Questi dadi vengono (probabilmente) da questo sacchetto.

4.5 Giudizio e presa di decisione

I **giudizi** sono il risultato dell'applicazione delle nostre risorse limitate a situazioni che richiedono una presa di decisione. I processi di giudizio e di presa di decisione devono operare in modo da consentire di gestire l'incertezza nel modo migliore.

GIUDIZIO:

Processo attraverso cui si formano opinioni, si raggiungono conclusioni e si fanno valutazioni critiche degli eventi e delle persone.

PRESA DI DECISIONE (Decision Making):

Processo con cui si sceglie tra due o più alternative, accettando o rifiutando le opzioni disponibili. È strettamente legata all'**azione comportamentale**.

4.5.1 Euristiche

EURISTICHE:

Regole informali (scorciatoie mentali) che riducono la complessità nella formulazione del giudizio. Sebbene utili, possono portare a errori sistematici (bias).

- **Euristica della disponibilità:** Giudichiamo la probabilità di un evento in base alla facilità con cui ci vengono in mente esempi (es. aver paura dell'aereo perché i disastri aerei sono molto enfatizzati dai media).
- **Euristica della rappresentatività:** Giudichiamo quanto un evento appartiene a una categoria in base a quanto somiglia al nostro **prototipo** di quella categoria.
- **Euristica dell'ancoraggio:** Nel formulare un giudizio, restiamo "ancorati" a un valore iniziale che ci è stato fornito, faticando ad allontanarcene anche se è errato.

4.5.2 La psicologia della decisione

È necessario comprendere gli aspetti psicologici della **presa di decisione** per poter valutare se essa regge ad un'analisi attenta.

Ad esempio, il modo in cui è formulata una domanda può avere grosse conseguenze sulle decisioni che vengono prese, e pertanto può influenzare la risposta stessa.

5 Comunicazione e interazione

La comunicazione è un'esperienza che ci accompagna per tutta la nostra esistenza.

Comunicare è un'attività riconducibile a un comportamento di interazione, è una necessità umana e compare fin dai primissimi giorni.

ESSERE IN COMUNICAZIONE:

Comunicare non significa semplicemente compiere un atto o "prendere parte" a uno scambio, ma trovarsi in una condizione di **interdipendenza** costante con l'altro. La comunicazione è il fondamento della nostra esistenza sociale.

5.1 Il punto di vista matematico: Shannon

Shannon (1948) formula la teoria matematica della comunicazione, basata sullo studio dell' *informazione*, ovvero la **relazione fra due o più dati** in grado di generare ulteriori conoscenze.

L'INFORMAZIONE COME ENTROPIA:

Per Shannon, l'informazione è il valore di **entropia** (incertezza) che viene eliminato dal messaggio. Essa non coincide con ciò che è stato detto, ma con ciò che *avrebbe potuto essere detto* ma è stato escluso.

- **Natura fisica:** L'informazione è misurabile in bit (*binary digit*).
- **Indipendenza dal significato:** Il sistema è puramente trasmissivo; non importa *cosa* si comunica, ma *quanta* capacità di canale serve per farlo senza errori.

PROPRIETÀ DELL'INFORMAZIONE (Shannon):

L'informazione è una grandezza fisica, osservabile e misurabile, caratterizzata da tre proprietà:

- **Espansiva e diffusiva:** Tende a propagarsi e non si esaurisce con l'uso.
- **Comprimibile:** Può essere sintetizzata senza perdere il valore informativo (es. file zip o riassunti).
- **Facilmente trasformabile:** Può passare da un formato all'altro (es. da analogico a digitale).

Il concetto di Entropia

Shannon introduce il concetto di **Entropia** come l'inverso dell'informazione:

- L'entropia è la misura dell'incertezza o del disordine nel sistema.
- Si verifica quando il segnale e le interferenze alla fonte sono **equiprobabili**: se ogni messaggio è probabile quanto l'altro, il destinatario non ha modo di prevedere cosa riceverà, portando al massimo grado di incertezza.

TEORIA DEL CODICE:

La condizione necessaria e sufficiente per comunicare è che l'emittente A e il ricevente B condividano il medesimo **codice**. In psicologia, il codice è un insieme di regole che associano in maniera coerente e biunivoca gli elementi di un sistema (es. suoni) con gli elementi di un altro sistema (es. significati).

- **Codifica (Encoding):** Trasformazione del pensiero in codice.
- **Decodifica (Decoding):** Ricostruzione del pensiero a partire dal codice ricevuto.

5.1.1 Il punto di vista semiotico e semantico: comunicazione come produzione di significati

La semiotica studia come i segni abbiano un significato attraverso il **Triangolo della Significazione**.

IL TRIANGOLO DELLA SIGNIFICAZIONE:

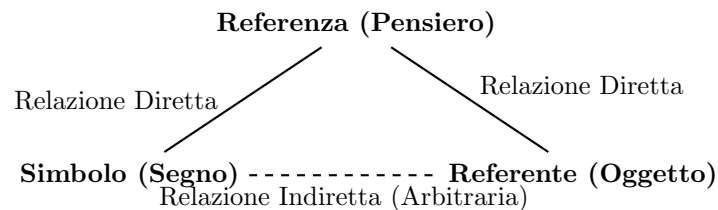
Il processo di significazione non è un legame diretto tra parole e cose, ma richiede una mediazione mentale composta da tre elementi:

- **Simbolo:** L'immagine acustica o visiva (es. la parola "cane").
- **Referenza:** L'immagine mentale o il concetto (l'idea di cane).
- **Referente:** L'oggetto reale nel mondo fisico (l'animale in carne ed ossa).

Nota: Tra Simbolo e Referente esiste solo una **relazione indiretta** (arbitraria).

Assunti della Semiotica:

- **Relazione Indiretta:** Tra simbolo e referente non c'è un legame diretto, ma mediato dalla **rappresentazione mentale**.
- **Arbitrarietà:** Non c'è una relazione logica o naturale tra il suono "mela" e il frutto reale; il legame è frutto di un **accordo comunicativo** tra i parlanti.
- **Carattere Oppositivo:** Un segno è definito da ciò che *non è* (es. "cane" è diverso da "pane" per una sola lettera).



Componenti del Triangolo

- **Simbolo:** L'immagine acustica o visiva (la parola "Mela").
- **Referenza:** L'immagine mentale o concetto che abbiamo nella mente (l'idea di mela).
- **Referente:** L'oggetto reale nel mondo fisico (il frutto che si mangia).

Nota bene: La linea tratteggiata alla base indica che non esiste un legame naturale tra il suono della parola e l'oggetto fisico; il legame è **arbitrario** e mediato dal pensiero.

Secondo Pierce, il segno è qualcosa che **rimanda a qualcos'altro** (funzione di rimando). Il processo coinvolge tre elementi: *Segno (A)*, *Interpretante (B)* e *Oggetto (C)*.

TIPOLOGIA DEI SEGNI (Peirce):

1. **Icone:** Segni che hanno una relazione di **somiglianza** fisica con il referente (es. un ritratto, un'icona del cestino sul PC).
2. **Indici:** Segni che hanno un rapporto di **analogia o contiguità fisica** con l'oggetto (es. il fumo è indice di fuoco, l'impronta è indice del passaggio di un animale).
3. **Simboli:** Segni la cui connessione con il referente è puramente **convenzionale e arbitraria** (es. le parole di una lingua, i segnali stradali di divieto).

Nota per l'esame

Ricorda che per Peirce il segno non è statico: richiede sempre un **interpretante**, ovvero un processo mentale che faccia da ponte tra il segno e l'oggetto.